SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

RA2 — Guía explicada

Explicación desarrollada del documento de clase, con ejemplos y repaso

1. Cómo utilizar esta guía

Esta guía sigue el orden del resumen RA2 — Sistemas de Gestión Empresarial. Explica los conceptos con más profundidad, indica qué problema resuelve cada sistema y cómo se relacionan entre sí. Los ejemplos sirven para comprender y aplicar las ideas; las funcionalidades y condiciones concretas de cada producto deben verificarse según la edición, los módulos y la modalidad contratada.

Primero entiende qué problema resuelve cada concepto; después memoriza su nombre.

Distingue las necesidades funcionales de los requisitos técnicos y económicos.

En un supuesto práctico, identifica requisitos obligatorios antes de puntuar alternativas.

2. 1. Fundamentos de los sistemas de gestión empresarial

1.1. Sistema de información empresarial

Una empresa realiza actividades como vender, comprar, almacenar productos, atender clientes, pagar salarios y calcular impuestos. Todas generan información. Un sistema de información empresarial es el conjunto de personas, procedimientos, datos y herramientas tecnológicas que permite recoger, almacenar, procesar y utilizar esa información para gestionar la empresa. No es solamente una base de datos ni un programa: es el sistema completo mediante el cual la información se convierte en algo útil para trabajar y decidir.

Ejemplo: cuando se vende un portátil, hay que registrar el pedido, actualizar las existencias, preparar la entrega, emitir la factura y reflejar la operación en los procesos contables correspondientes. Si cada departamento utiliza un sistema aislado, puede haber duplicidades, retrasos y errores.

1.2. Procesos empresariales

Una actividad es una tarea concreta; un proceso es una secuencia de actividades relacionadas que persigue un resultado. Generar valor significa contribuir a satisfacer una necesidad, ofrecer un producto o servicio o conseguir un resultado útil para la empresa y sus clientes.

3. Recibir y registrar el pedido del cliente.
4. Comprobar las existencias.
5. Preparar y entregar el producto.
6. Facturar y registrar la operación.

Estos pasos forman un proceso conectado. Si falla uno, puede afectar a los siguientes. Por eso conviene entender la empresa como un conjunto de procesos relacionados y no solo como departamentos aislados.

1.3. Modelo de negocio y estrategia empresarial

Concepto	Qué explica	Ejemplo
Modelo de negocio	Cómo funciona la empresa para ofrecer valor y obtener ingresos.	Vender ordenadores en tienda física, por Internet o mediante contratos con empresas.
Estrategia empresarial	Cómo pretende competir y alcanzar sus objetivos.	Competir con precios bajos, entregas rápidas o un servicio técnico especializado.

La tecnología debe adaptarse a las necesidades del negocio. Una empresa que promete entregar en 24 horas necesita controlar el stock y coordinar pedidos y almacén. Una empresa que quiere fidelizar clientes puede necesitar un CRM para registrar compras, preferencias e interacciones.

1.4. Silos de información

Un silo de información aparece cuando los datos quedan aislados dentro de un departamento, aplicación o sistema y no se comparten adecuadamente. Por ejemplo, atención al cliente puede actualizar una dirección mientras ventas y logística conservan la antigua. El resultado puede ser un envío incorrecto.

La integración busca que la información necesaria esté disponible para los procesos que la necesitan. No significa que todos los usuarios deban acceder a todos los datos: también son importantes los permisos y la seguridad.

1.5. KPI: indicadores clave de rendimiento

KPI significa Key Performance Indicator. Es una medida utilizada para comprobar si se está alcanzando un objetivo importante. Un dato no es automáticamente un KPI: el indicador debe relacionarse con un objetivo.

Ejemplo: se entregan 180 pedidos a tiempo de un total de 200.

KPI de entregas puntuales = (180 / 200) × 100 = 90 %

Objetivo	Posible KPI
Aumentar las ventas	Ventas mensuales
Mejorar la atención al cliente	Tiempo medio de respuesta
Reducir errores de almacén	Porcentaje de pedidos con errores
Fidelizar clientes	Porcentaje de clientes que vuelven a comprar

1.6. ERP: planificación de recursos empresariales

ERP significa Enterprise Resource Planning. Es un sistema que integra la gestión de áreas como compras, ventas, inventario, contabilidad, fabricación o proyectos. Los módulos están conectados y pueden utilizar datos compartidos. Por ejemplo, al registrar una venta pueden actualizarse el pedido, las existencias y los datos necesarios para facturar y contabilizar la operación, siempre según la configuración del sistema.

Un módulo es una parte funcional del software dedicada a un área concreta: compras, ventas, inventario, contabilidad o fabricación. La modularidad permite organizar las funcionalidades según las necesidades de la empresa.

1.7. SCM: gestión de la cadena de suministro

SCM significa Supply Chain Management. Se centra en coordinar actividades y organizaciones que intervienen en conseguir productos, prepararlos y hacerlos llegar al destino: proveedores, aprovisionamiento, producción, almacén y distribución. El ERP integra la gestión general; el SCM se especializa en la cadena de suministro. Pueden trabajar conjuntamente: el ERP refleja las necesidades de reposición y el SCM ayuda a coordinar el aprovisionamiento.

1.8. E-commerce y PIM

E-commerce es la compra y venta mediante canales digitales. Integrarlo con el ERP ayuda a sincronizar pedidos, productos, precios, clientes y existencias. Si se vende la última unidad en la tienda física, la tienda online debe recibir la actualización pertinente para evitar vender algo que ya no está disponible.

PIM significa Product Information Management. Es una solución para centralizar y organizar información descriptiva de productos, como nombres, descripciones, características, imágenes y atributos comerciales. Gestiona información del producto, pero no sustituye por sí solo a un ERP.

1.9. BI: inteligencia de negocio

BI significa Business Intelligence. Transforma datos en información útil para comprender lo que sucede y tomar decisiones. Un ERP puede almacenar miles de ventas; las herramientas de BI ayudan a responder qué productos generan más ingresos, qué meses son mejores o dónde hay problemas de stock.

Concepto	Explicación
Data Warehouse	Repositorio diseñado para reunir y organizar datos de distintas fuentes para analizarlos conjuntamente.
Data Mining	Técnicas para encontrar patrones, relaciones o comportamientos en los datos.
DSS	Decision Support System: sistema de apoyo a la decisión mediante datos, modelos o análisis.
Dashboard	Presentación visual de indicadores, gráficos y resultados.
Cuadro de Mando Integral	Marco de gestión estratégica que relaciona objetivos, indicadores, metas e iniciativas.

El Cuadro de Mando Integral clásico contempla cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Un dashboard es una forma de presentar información; el Cuadro de Mando Integral es un marco para gestionar y seguir la estrategia. No son sinónimos.

1.10. CRM: gestión de las relaciones con los clientes

CRM significa Customer Relationship Management. Gestiona la relación con los clientes y la información generada durante ella: contactos, llamadas, correos, oportunidades, tareas, incidencias e historial de interacciones.

Tipo de CRM	Función principal	Ejemplo
Operacional	Ejecutar actividades comerciales y de atención.	Registrar contactos y hacer seguimiento de oportunidades.
Analítico	Analizar datos comerciales y de clientes.	Estudiar conversiones, segmentar clientes y hacer previsiones.
Colaborativo	Compartir información relevante entre equipos y canales.	Consultar el historial de una incidencia y coordinar su atención.

Un ERP puede gestionar la factura y las existencias derivadas de una venta; un CRM puede registrar la conversación, la oferta y el seguimiento comercial que llevaron a esa venta. Ambos se complementan.

1.11. Cómo se relacionan los sistemas

Una tienda online recibe pedidos mediante e-commerce. El ERP coordina ventas, inventario, compras y contabilidad. El SCM ayuda a coordinar proveedores y distribución. El CRM organiza las relaciones con los clientes. El BI analiza los datos disponibles para evaluar resultados. Es un esquema conceptual: no todas las empresas necesitan todos los sistemas ni los conectan de la misma manera.

1.12. Criterios para elegir un ERP

Criterio	Qué se debe comprobar
Tamaño de la empresa	Que la solución se ajuste a la escala y complejidad del

	negocio.
Necesidades funcionales	Que cubra las tareas reales: facturación, almacenes, fabricación, etc.
Coste	Licencias, implantación, formación, mantenimiento y personalizaciones.
Escalabilidad	Que pueda adaptarse al crecimiento de usuarios, operaciones y datos.
Compatibilidad	Que se integre con aplicaciones e infraestructura existentes.
Sistema operativo	Que el entorno de ejecución sea compatible y esté soportado.
SGBD	Que la tecnología de datos satisfaga los requisitos técnicos.

Escalabilidad no significa simplemente que el programa sea potente: significa que puede soportar un aumento de usuarios, operaciones o datos sin tener que sustituirlo inmediatamente.

1.13. Tipos de ERP y otros sistemas

Modularidad: cómo se organiza el software y qué funcionalidades pueden incorporarse.

Propiedad del código: si el código es abierto o propietario y qué derechos concede la licencia.

Despliegue: dónde se ejecuta el sistema y quién administra la infraestructura.

Modelo de pago: suscripción, licencia u otra modalidad.

Estos criterios son distintos. Un programa puede ser propietario y funcionar en la nube, por ejemplo.

7. 2. Página 2: identificar ERP y CRM y comparar productos

ERP y CRM son categorías de software; Odoo, SAP, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Salesforce y HubSpot son productos o familias de productos. La comparación debe centrarse en las necesidades que cubre cada solución.

Producto	Orientación descrita en el resumen	Ejemplo de uso
Odoo	ERP + CRM; plataforma modular.	Tienda que integra ventas, inventario y tienda online.
SAP S/4HANA	ERP para procesos empresariales complejos.	Empresa industrial con plantas, materiales y fabricación.
Oracle NetSuite	ERP + CRM como servicio en la nube.	Empresa que necesita integrar operaciones y gestionar varias monedas o sociedades.
Microsoft Dynamics 365	Familia de aplicaciones ERP y CRM.	Empresa que quiere conectar gestión comercial y procesos internos con herramientas Microsoft.
Salesforce	CRM.	Equipo comercial que sigue oportunidades, previsiones y atención al cliente.
HubSpot	CRM con herramientas de marketing, ventas y atención.	Empresa que capta contactos desde formularios web y hace seguimiento.

2.1. Cómo interpretar las ventajas y limitaciones

Odoo: modularidad y personalización; comprobar edición, módulos, mantenimiento y posibles adaptaciones.

SAP S/4HANA: orientado a procesos complejos; valorar coste, complejidad y requisitos de implantación.

Oracle NetSuite: ERP y CRM integrados como servicio; valorar cuotas recurrentes y dependencia del proveedor.

Microsoft Dynamics 365: integración con Microsoft; identificar aplicaciones y licencias necesarias.

Salesforce: funciones CRM avanzadas; comprobar cómo se cubrirán procesos internos como almacén y facturación.

HubSpot: herramientas comerciales y facilidad de uso; comprobar límites de planes y coste de funciones avanzadas.

No existe una solución universalmente mejor. La elección depende de necesidades, requisitos técnicos y recursos disponibles. Una solución completa puede ser inadecuada si resulta demasiado costosa o compleja para la empresa.

8. 3. Página 3: licencias, pago, despliegue, sistema operativo y SGBD

3.1. Licencia y modelo de pago

Una licencia establece los derechos y condiciones de uso del software. Código abierto permite, según la licencia, acceder al código fuente y concede determinados derechos de uso, modificación y redistribución. Software propietario establece condiciones de uso controladas por el titular y normalmente no concede las mismas libertades sobre el código.

Código abierto no significa automáticamente gratuito y software propietario no implica necesariamente que siempre se pague. El modelo de pago es otra cuestión: puede haber ausencia de cuota de licencia, suscripción, plan gratuito limitado o condiciones según contrato y edición. Aunque no exista cuota de licencia, pueden existir costes de servidor, instalación, soporte y mantenimiento.

En el resumen, Odoo Community se presenta como edición con núcleo de código abierto y Odoo Enterprise como edición comercial propietaria. Por eso conviene especificar la edición y las condiciones.

3.2. Despliegue: dónde se ejecuta el software

Local o autohospedado: la empresa o su proveedor técnico administra la infraestructura y parte de su mantenimiento.

Nube pública o privada: la infraestructura está alojada en un entorno de nube; las responsabilidades dependen del servicio.

SaaS (Software as a Service): el proveedor ofrece el software como servicio y normalmente administra la infraestructura subyacente.

SaaS reduce la necesidad de gestionar directamente los servidores, pero no elimina la administración funcional, la gestión de usuarios y permisos ni las responsabilidades de la empresa sobre el uso de sus datos.

Pregunta	Concepto
¿Qué derechos tengo sobre el código?	Licencia
¿Cómo pago?	Modelo de pago
¿Dónde se ejecuta?	Despliegue
¿Quién administra el servidor?	Responsabilidad operativa
¿Qué tecnología gestiona los datos?	SGBD o plataforma de datos

3.3. Sistemas operativos de servidor

El sistema operativo de servidor gestiona los recursos del servidor y proporciona el entorno en el que se ejecutan las aplicaciones. Ejemplos son GNU/Linux y Windows Server. Hay que comprobar sistemas y versiones compatibles, CPU y memoria, dependencias, red y seguridad.

El sistema operativo del dispositivo del usuario puede ser distinto del sistema operativo del servidor. En un SaaS, el cliente normalmente no elige el sistema operativo interno de la infraestructura del proveedor.

3.4. SGBD: sistema gestor de bases de datos

Un SGBD es el software que permite crear estructuras, almacenar y consultar datos, modificarlos y controlar accesos, entre otras funciones. Debe distinguirse del conjunto de datos almacenados y de la aplicación empresarial que los utiliza.

SGBD: software que gestiona los datos.

Base de datos: conjunto organizado de datos almacenados.

Aplicación empresarial: utiliza esos datos para gestionar procesos.

El resumen asocia Odoo con PostgreSQL y SAP S/4HANA con SAP HANA. En servicios SaaS, el proveedor puede administrar la plataforma de datos sin ofrecer al cliente elección o acceso directo al motor subyacente. La administración de bases de datos puede incluir copias de seguridad, control de accesos, rendimiento, actualizaciones y recuperación ante fallos.

9. 4. Página 4: decidir según el supuesto y comparar alternativas

4.1. Elegir candidatos según las necesidades

Necesidad	Candidatos que plantea el resumen	Razón
Pyme con ventas, compras, inventario y CRM	Odoo, NetSuite, Dynamics 365	Integración de procesos.
Empresa industrial con producción compleja	SAP S/4HANA, Dynamics 365	Gestión de operaciones.
Empresa centrada en captación y seguimiento comercial	Salesforce, HubSpot	Especialización CRM.
GNU/Linux y deseo de autohospedar	Odoo	Control de infraestructura.
No quiere administrar servidores	NetSuite, Dynamics 365 Online, Salesforce, HubSpot	Modelo SaaS.
Exige PostgreSQL	Odoo	Compatibilidad técnica indicada en el resumen.
Uso intensivo de Microsoft 365	Dynamics 365	Integración entre aplicaciones.

Son puntos de partida, no decisiones definitivas. Hay que verificar edición, módulos, presupuesto, requisitos técnicos y condiciones concretas.

4.2. Comparación de dos alternativas

La plantilla del resumen compara Odoo y Salesforce con cinco criterios: funciones ERP-CRM necesarias, licencia y pago, características y requisitos, sistema operativo y SGBD. Utiliza 0 = no cumple, 1 = cumple parcialmente y 2 = cumple. Cinco criterios con un máximo de dos puntos cada uno permiten un total de 10.

Los ceros impresos en la plantilla son valores iniciales; no representan una evaluación demostrada de los productos. Antes de puntuar hay que definir requisitos concretos y comprobar cada alternativa contra la edición y modalidad seleccionadas.

4.3. Requisitos obligatorios frente a puntuación

Un requisito obligatorio puede descartar una alternativa aunque obtenga una puntuación total superior. Si la empresa debe usar PostgreSQL y una solución no lo admite, no es válida para ese caso. Primero se comprueban los requisitos obligatorios; después se comparan las alternativas que sí los cumplen.

10. 5. Página 5: funcionalidades concretas por producto y tipo de sistema

5.1. Odoo

Puede incluir funciones de clientes y oportunidades, presupuestos, pedidos, compras, inventario, facturación, comercio electrónico y fabricación mediante módulos. Presupuesto es una propuesta comercial; pedido es un registro de compra o venta acordada; movimiento de almacén es una entrada, salida o transferencia. Inventario multialmacén permite diferenciar existencias por ubicación. Hay que verificar los módulos incluidos y las personalizaciones necesarias.

5.2. SAP S/4HANA

Contabilidad financiera: registra operaciones económicas y genera información financiera.

Contabilidad de costes: analiza los costes de producir bienes o prestar servicios.

Planificación de materiales: estima qué materiales se necesitan y cuándo.

Órdenes de fabricación: instrucciones para producir cantidades concretas.

Trazabilidad: seguimiento del recorrido e historial de materiales o productos, por lotes o números de serie.

Una fábrica puede necesitar relacionar un producto terminado con los componentes y lotes utilizados. Una tienda convencional puede no necesitar ese nivel de control industrial.

5.3. Oracle NetSuite

El resumen destaca contabilidad, facturación, pedidos, inventario, clientes, oportunidades, varias monedas y consolidación. Multimoneda permite gestionar operaciones en diferentes monedas. Varias sociedades significa que un grupo puede tener distintas entidades jurídicas. Consolidar cuentas consiste en combinar información financiera de distintas sociedades con los ajustes contables pertinentes.

5.4. Microsoft Dynamics 365

Es una familia de aplicaciones. Business Central se orienta a la gestión empresarial; Sales a procesos comerciales; Customer Service a atención al cliente. Debe identificarse qué aplicaciones se necesitan y qué licencias e integraciones son necesarias. Power BI permite analizar y presentar datos, pero no sustituye por sí mismo a un ERP.

5.5. Salesforce

Gestiona contactos, cuentas, oportunidades, previsiones, automatización de tareas y casos de atención al cliente. Una oportunidad comercial es una posible venta en curso. El embudo de ventas representa las etapas desde el contacto inicial hasta que se gana o se pierde la oportunidad. Las previsiones comerciales estiman ventas futuras usando datos como el valor y la probabilidad estimada de cierre.

5.6. HubSpot

Incluye funciones de contactos, empresas, formularios, campañas, seguimiento comercial y tickets de soporte, según el plan. Un formulario de captación recoge datos de posibles clientes; segmentar es agrupar contactos por criterios; automatizar correos permite enviar mensajes según condiciones; un ticket registra una consulta o incidencia hasta su resolución.

5.7. Qué comparar según el tipo de sistema

Tipo	Características concretas
ERP comercial	Presupuestos, pedidos, facturas, compras, stock, varios almacenes, proveedores y devoluciones.
ERP industrial	Listas de materiales, órdenes de fabricación, planificación, necesidades de materias primas y trazabilidad.

ERP financiero	Contabilidad, impuestos, cuentas por cobrar y pagar, conciliación bancaria, sociedades, monedas e informes.
CRM operacional	Contactos, oportunidades, etapas de ventas, tareas, llamadas y correos.
CRM analítico	Informes, previsiones, segmentación, conversión y paneles.
CRM colaborativo y atención	Historial compartido, tickets, asignación de incidencias, canales y seguimiento.

Una lista de materiales especifica componentes y cantidades para fabricar un producto. Las cuentas por cobrar son cantidades que deben pagar los clientes; las cuentas por pagar son deudas de la empresa. La conciliación bancaria compara registros contables con movimientos bancarios para identificar diferencias.

11. 6. Página 6: supuesto empresarial resuelto

Supuesto: una distribuidora de material informático tiene 15 empleados, dos almacenes y una tienda online. Necesita registrar pedidos, controlar existencias de ambos almacenes, emitir facturas y mantener un historial de clientes.

6.1. Identificar los requisitos

Requisito	Necesidad y motivo
Gestión de pedidos	Sí: registrar y seguir los pedidos de venta.
Dos almacenes	Sí: inventario por almacén y transferencias.
Facturación	Sí: emitir facturas vinculadas a ventas.
Gestión de clientes	Sí: fichas e historial comercial.
Fabricación	No: la empresa distribuye, no fabrica.
Marketing	Opcional: formularios, segmentación o automatizaciones.
Integración con tienda online	Sí: conector o módulo de comercio electrónico.

6.2. Convertir requisitos en comprobaciones

¿Puede diferenciar existencias en dos almacenes?

¿Puede registrar transferencias entre almacenes?

¿Puede emitir las facturas necesarias?

¿Registra clientes e historial comercial?

¿Se integra con la tienda online?

¿Qué módulos, ediciones o licencias hacen falta?

6.3. Seleccionar y justificar candidatos

El resumen propone estudiar Odoo, Oracle NetSuite o Microsoft Dynamics 365 porque pueden cubrir ventas, facturación e inventario, según los módulos y la modalidad elegidos. Salesforce y HubSpot aportan CRM, pero no deben considerarse suficientes por sí solos para toda la gestión interna descrita. Pueden integrarse con otros sistemas.

La decisión definitiva requiere verificar licencia, pago, despliegue, sistema operativo, SGBD, presupuesto, módulos y requisitos concretos. El resumen no fija todos esos datos, por lo que no permite declarar una solución ganadora absoluta.

6.4. Estructura para responder un supuesto

12. Indicar las necesidades de la empresa.
13. Convertirlas en requisitos funcionales comprobables.
14. Seleccionar soluciones candidatas y explicar por qué.

15. Identificar limitaciones, módulos o integraciones pendientes de verificar.
16. Comprobar los requisitos técnicos y económicos obligatorios.
17. Justificar la elección final relacionando requisitos y funcionalidades.

18. 7. Repaso final: conceptos que debes dominar

Concepto	Idea esencial
ERP	Integra procesos empresariales como compras, ventas, inventario y contabilidad.
CRM	Gestiona las relaciones, interacciones y oportunidades de los clientes.
SCM	Coordina la cadena de suministro: proveedores, aprovisionamiento, producción y distribución.
BI	Transforma datos en información útil para analizar resultados y tomar decisiones.
KPI	Indicador relacionado con un objetivo importante.
PIM	Centraliza y organiza información descriptiva de productos.
Data Warehouse	Repositorio orientado a reunir y organizar datos para analizarlos.
Data Mining	Busca patrones y relaciones en los datos.
DSS	Apoya decisiones mediante información, modelos o análisis.
Dashboard	Presenta visualmente indicadores y resultados.
SaaS	Software ofrecido como servicio; el proveedor administra normalmente la infraestructura subyacente.
SGBD	Software que gestiona bases de datos.
Escalabilidad	Capacidad de adaptarse al crecimiento de usuarios, operaciones o datos.
Trazabilidad	Capacidad de seguir el recorrido e historial de productos o materiales.

19. 8. Mini cuestionario de autoevaluación

1. ¿Qué problema intenta resolver principalmente un ERP?

Respuesta: La falta de integración entre procesos y datos empresariales.

2. ¿Qué enfoque ayuda a analizar qué campañas generan más ventas?

Respuesta: BI y CRM analítico.

3. ¿Qué describe una licencia?

Respuesta: Los derechos y condiciones de uso del software.

4. ¿Qué implica normalmente SaaS para el servidor subyacente?

Respuesta: El proveedor administra la infraestructura; la empresa mantiene responsabilidades funcionales y sobre su uso de los datos.

5. ¿Qué característica ayuda a conocer los componentes de un producto fabricado?

Respuesta: La lista de materiales.

6. ¿Qué ocurre si se incumple un requisito técnico obligatorio?

Respuesta: La alternativa puede descartarse aunque su puntuación total sea mayor.

7. ¿Qué diferencia hay entre SGBD y base de datos?

Respuesta: El SGBD gestiona las bases de datos; la base de datos contiene los datos organizados.

8. ¿Qué se debe hacer antes de elegir un ERP?

Respuesta: Identificar necesidades y comprobar funcionalidades, coste y compatibilidad.

20. 9. Estrategia de estudio recomendada

21. Entender ERP, CRM, SCM y BI: qué problema resuelve cada uno y cómo se complementan.
22. Dominar licencia, modelo de pago, despliegue, sistema operativo y SGBD.
23. Aprender las características y limitaciones que deben comprobarse en cada producto.
24. Practicar supuestos: identificar requisitos, descartar incompatibilidades obligatorias y justificar una elección.

Idea central del tema: una empresa no elige un sistema solo porque sea conocido o tenga muchas funciones. Lo elige porque satisface sus necesidades y cumple sus restricciones técnicas, económicas y operativas.